



CADASTRO DE AMIGOS GABI (CRUD)

COM SEGURANÇA PHP

Um sistema web completo para gerenciar contatos
com segurança de dados e controle de acesso.

"Olá, professores!

Hoje vou apresentar um sistema web que desenvolvi para resolver um problema comum: Como organizar informações de contato de forma prática, confiável e garantindo que apenas pessoas autorizadas tenham acesso a esses dados."



INDICE

1. Do papel para o sistema Web
2. Como o sistema funciona na prática (conceito CRUD)
3. A Segurança e o "Crachá" de Acesso
4. Organização e cuidado com o usuário (Design e Manutenção)
5. Aprendizados e Próximos Passos



1. DO PAPEL PARA O SISTEMA WEB

1. DO PAPEL PARA O SISTEMA WEB



Desafio:

Agendas tradicionais de papel ou arquivos/fichas soltas, são fáceis de perder e não têm segurança nenhuma !



Solução:

Uma aplicação web moderna onde o usuário pode cadastrar, consultar, atualizar e apagar dados de onde estiver, protegida por senha.

"Pensei em como modernizar a clássica agenda de contatos. Em vez de anotações físicas, criei um sistema onde cada usuário tem sua própria área protegida por login para gerenciar seus amigos com total praticidade."



2. COMO O SISTEMA FUNCIONA NA PRÁTICA (CONCEITO CRUD)

2. COMO O SISTEMA FUNCIONA NA PRÁTICA (CONCEITO CRUD)

Afinal, o que é o conceito **CRUD**?



CREATE (Cadastrar):
Adicionar novos dados de amigos de forma rápida, no formulário.



READ (Consultar):
Ver a lista organizada em formato de tabela limpa e fácil acesso.



UPDADE (Atualizar):
Alterar dados de um amigo sempre que necessário.



DELETE (Remover):
Excluir os registros antigos ou dados que não são mais úteis.

"O coração do sistema é o que chamamos de CRUD — que nada mais é do que o ciclo de vida das informações: **criar**, **visualizar**, **atualizar** e **apagar**. Tudo isso integrado a um banco de dados que guarda as informações de forma permanente."



3.

A SEGURANÇA E O "CRACHÁ" DE ACESSO

De nada adianta organizar os dados se qualquer pessoa puder mexer neles, por isso, criei um sistema de login/senha. É como um crachá de identificação: se a pessoa não fizer o login certo, o sistema barra a entrada e protege todas as informações."



3. A SEGURANÇA E O "CRACHÁ" DE ACESSO

1ª etapa: TELA DE LOGIN

- ANTES de acessar, o sistema valida o login/senha através de Autenticação Segura (**login.php**) com o Banco de Dados;
- APÓS digitar o login/senha, as credenciais são conectadas via PHP e confere se existe o login/senha no Banco de Dados;
- **APROVADO**: A tela de login permite acesso ao sistema Web;
- **NÃO APROVADO**: A tela de login bloqueia imediatamente !!

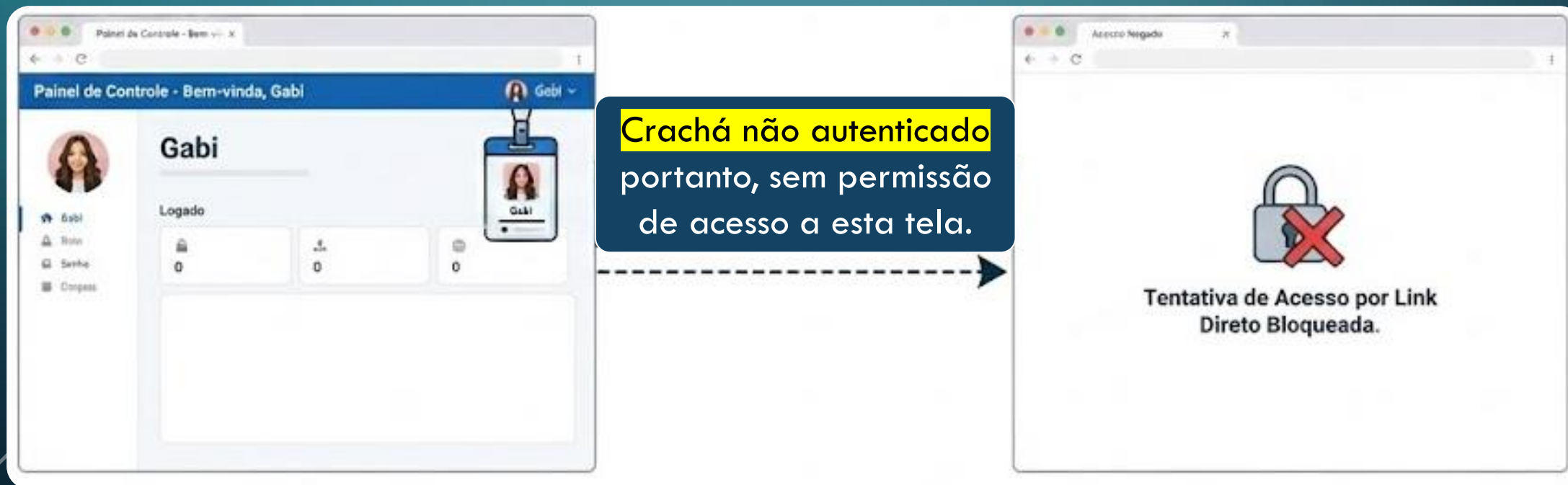


"De nada adianta organizar os dados se qualquer pessoa puder mexer neles, por isso, criei um sistema de login/senha. É como um crachá de identificação: se a pessoa não fizer o login certo, o sistema barra a entrada e protege todas as informações."

3. A SEGURANÇA E O "CRACHÁ" DE ACESSO

2ª etapa: O EFEITO CRACHÁ

- Dentro do sistema Web, o usuário somente navegará pelas telas onde se tem permissão através de seu “crachá”, ou seja, configurei o perfil para manter o usuário autenticado de forma segura enquanto navega pelas páginas protegidas ([index.php](#)).



3. A SEGURANÇA E O "CRACHÁ" DE ACESSO

3ª etapa: SAÍDA SEGURA

- Quando o usuário decide sair do sistema, configurei um processo onde deve clicar em “Sair” em seguida “Confirmar Saida” (**logout.php**). Desta forma segura, o PHP encerra a sessão, limpa os dados temporários e garante que o "crachá" seja invalidado ao sair.





4. ORGANIZAÇÃO E CUIDADO COM O USUÁRIO (DESIGN E MANUTENÇÃO)

4. ORGANIZAÇÃO E CUIDADO COM O USUÁRIO (DESIGN E MANUTENÇÃO)

1ª etapa: Autenticação do login/senha (**login.php**)

Este código valida o usuário no banco de dados e cria a sessão caso as credenciais estejam corretas:

```
login.php > ...
1  <?php
2  session_start(); // Inicia a sessão para usar o "crachã"
3  include('conexao.php'); // Conexão com o banco de dados
4
5  if (isset($_POST['email']) && isset($_POST['senha'])) {
6      $email = $_POST['email'];
7      $senha = $_POST['senha'];
8
9      // Consulta segura usando Prepared Statements para evitar SQL Injection
10     $sql = "SELECT * FROM usuarios WHERE email = ?";
11     $stmt = $conn prepare($sql);
12     $stmt->execute([$email]);
13     $usuario = $stmt->fetch();
14
15     // Verifica se o usuário existe e se a senha confere
16     if ($usuario && password_verify($senha, $usuario['senha'])) {
17         // "Crachã" concedido e armazenado na sessão
18         $_SESSION['id'] = $usuario['id'];
19         $_SESSION['nome'] = $usuario['nome'];
20
21         header("Location: index.php"); // Redireciona para a página protegida
22         exit;
23     } else {
24         echo "E-mail ou senha incorretos!";
25     }
26 }
27 ?>
```

4. ORGANIZAÇÃO E CUIDADO COM O USUÁRIO (DESIGN E MANUTENÇÃO)

2ª etapa: Proteção de Página (verificar.php)

Este código intercepta o acesso direto: se o usuário tentar entrar digitando o link sem passar pelo login, ele é bloqueado imediatamente e retorna ao login.

```
verificar.php
1  <?php
2  session_start();
3
4  // Verifica se o "crachá" (variável de sessão) existe
5  if (!isset($_SESSION['id'])) {
6      // Se não tiver o crachá, destrói qualquer resquício e retorna ao login
7      session_destroy();
8      header("Location: login.php?erro=acesso_negado");
9      exit;
10 }
11 ?>
12
```

"Além da parte lógica, me preocupei muito com a organização das telas de acesso e dos arquivos nos bastidores para facilitar manutenções e com a experiência visual."

4. ORGANIZAÇÃO E CUIDADO COM O USUÁRIO (DESIGN E MANUTENÇÃO)

3ª etapa: Encerramento de Sessão (**logout.php**)

Este código de forma segura, encerra a sessão, limpa os dados temporários e garante que o "crachá" seja invalidado ao sair.

```
logout.php
1  <?php
2  session_start();
3  session_unset();    // Limpa todas as variáveis de sessão
4  session_destroy();  // Destroi a sessão por completo
5  header("Location: login.php"); // Retorna à tela de login
6  exit;
7  ?>
8  |
```

“Sobre a Segurança, utilizo:

- password_verify para proteger as senhas com hash no banco de dados;
- Prepared Statements para blindar o sistema contra SQL Injection,
- Controle de \$_SESSION em todas as páginas protegidas para garantir que ninguém fuja a fila sem o crachá de autenticação válido.”

4. ORGANIZAÇÃO E CUIDADO COM O USUÁRIO (DESIGN E MANUTENÇÃO)

4ª etapa: Experiência do Usuário UX (header.php)

Este código centraliza o início do HTML, o título e a barra de navegação.

Se precisar mudar o menu do site, realizar a alteração apenas neste código e refletirá em todas as páginas web.

```
header.php > html > body > main.container
1  <?php
2  // header.php
3  ?>
4
5  <!DOCTYPE html>
6  <html lang="pt-BR">
7  <head>
8      <meta charset="UTF-8">
9      <!-- Meta tag essencial para Responsividade em Celulares -->
10     <meta name="viewport"
11         content="width=device-width,
12             initial-scale=1.0">
13     <title>Gerenciador de Amigos - Gabi</title>
14     <link rel="stylesheet" href="style.css">
15 </head>
16 <body>
17     <header class="navbar">
18         <div class="container">
19             <h2>Agenda da Gabi</h2>
20             <nav>
21                 <a href="index.php">Início</a>
22                 <a href="logout.php">Sair</a>
23             </nav>
24         </div>
25     </header>
26     <main class="container">
27
```

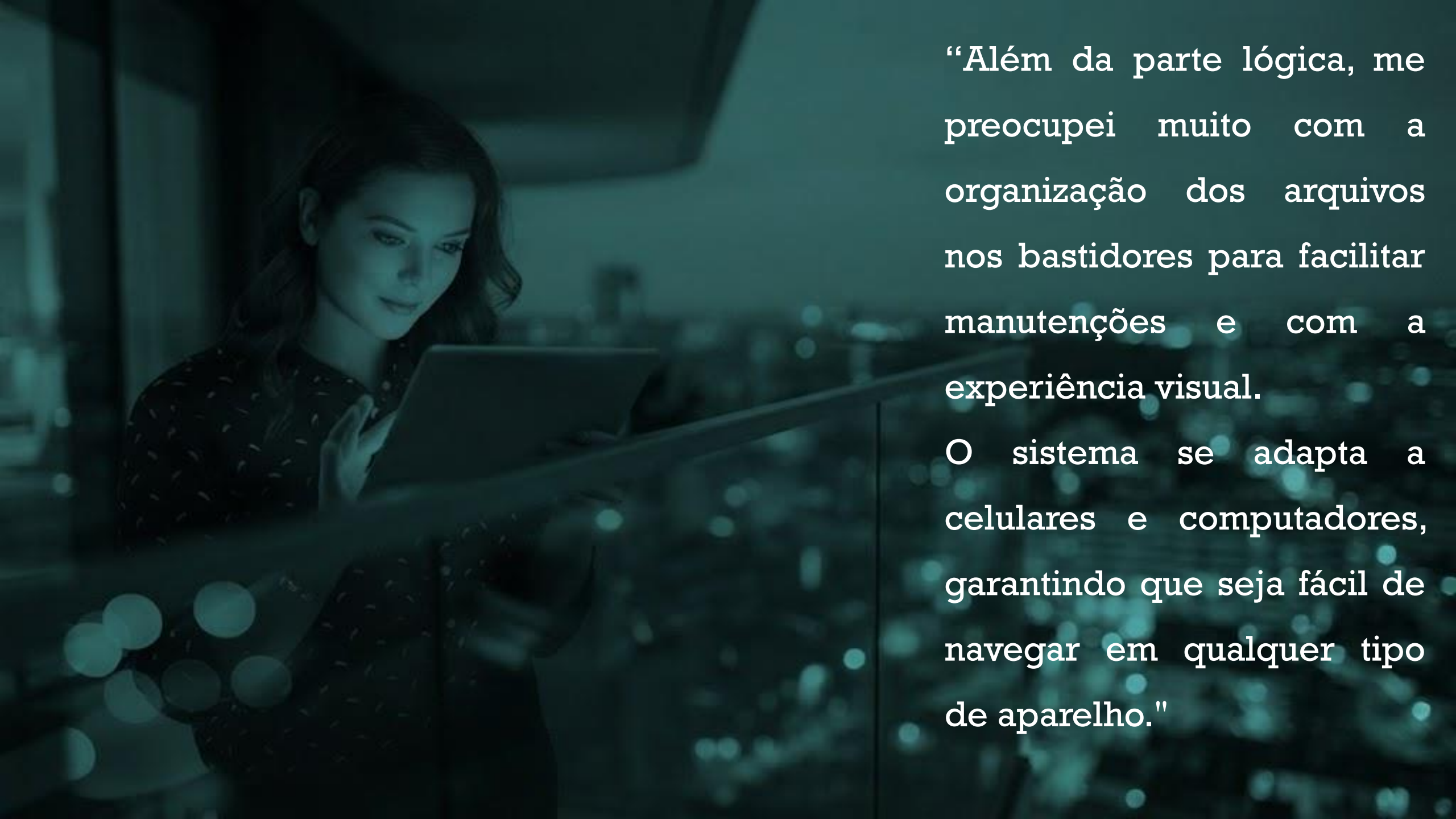
4. ORGANIZAÇÃO E CUIDADO COM O USUÁRIO (DESIGN E MANUTENÇÃO)

5ª etapa: Segredo da Responsividade em CSS
(style.css)

Este código garante que o sistema Web se adapte perfeitamente nas telas grandes de computadores como nas telas de celulares.

"Além da parte lógica, me preocupei muito com a organização dos arquivos nos bastidores para facilitar manutenções e com a experiência visual. O sistema se adapta a celulares e computadores, garantindo que seja fácil de navegar em qualquer tipo de aparelho."

```
style.css > ...
1  /* Estilos gerais */
2  body {
3      font-family: Arial, sans-serif;
4      margin: 0;
5      padding: 0;
6      background-color: #f4f7f6;
7      color: #333;
8  }
9  .container {
10     width: 90%;
11     max-width: 1100px;
12     margin: 0 auto;
13 }
14 /* Responsividade para Celulares
15 (telas menores que 768px) */
16 @media screen and (max-width: 768px) {
17     .navbar .container {
18         flex-direction: column;
19         text-align: center;
20     }
21     /* Faz a tabela rolar horizontalmente
22     em telas pequenas sem quebrar o layout */
23     .table-responsive {
24         width: 100%;
25         overflow-x: auto;
26     }
27 }
28
```

A woman with long dark hair is looking down at a tablet computer. She is wearing a dark patterned top. The background is a blurred city skyline at night, with lights from buildings and streetlights visible. The overall image has a teal/cyan color cast.

“Além da parte lógica, me preocupei muito com a organização dos arquivos nos bastidores para facilitar manutenções e com a experiência visual.

O sistema se adapta a celulares e computadores, garantindo que seja fácil de navegar em qualquer tipo de aparelho.”



5. APRENDIZADOS E PRÓXIMOS PASSOS

5. APRENDIZADOS E PRÓXIMOS PASSOS

O que aprendi (Consolidação Técnica):

- Ciclo completo de um sistema web (CRUD);
- Aplicação de boas práticas de segurança;
- Aplicação de criptografia de senhas;
- Controle de acesso por sessões ("Efeito Crachá");
- Organização de código e Design responsivo;

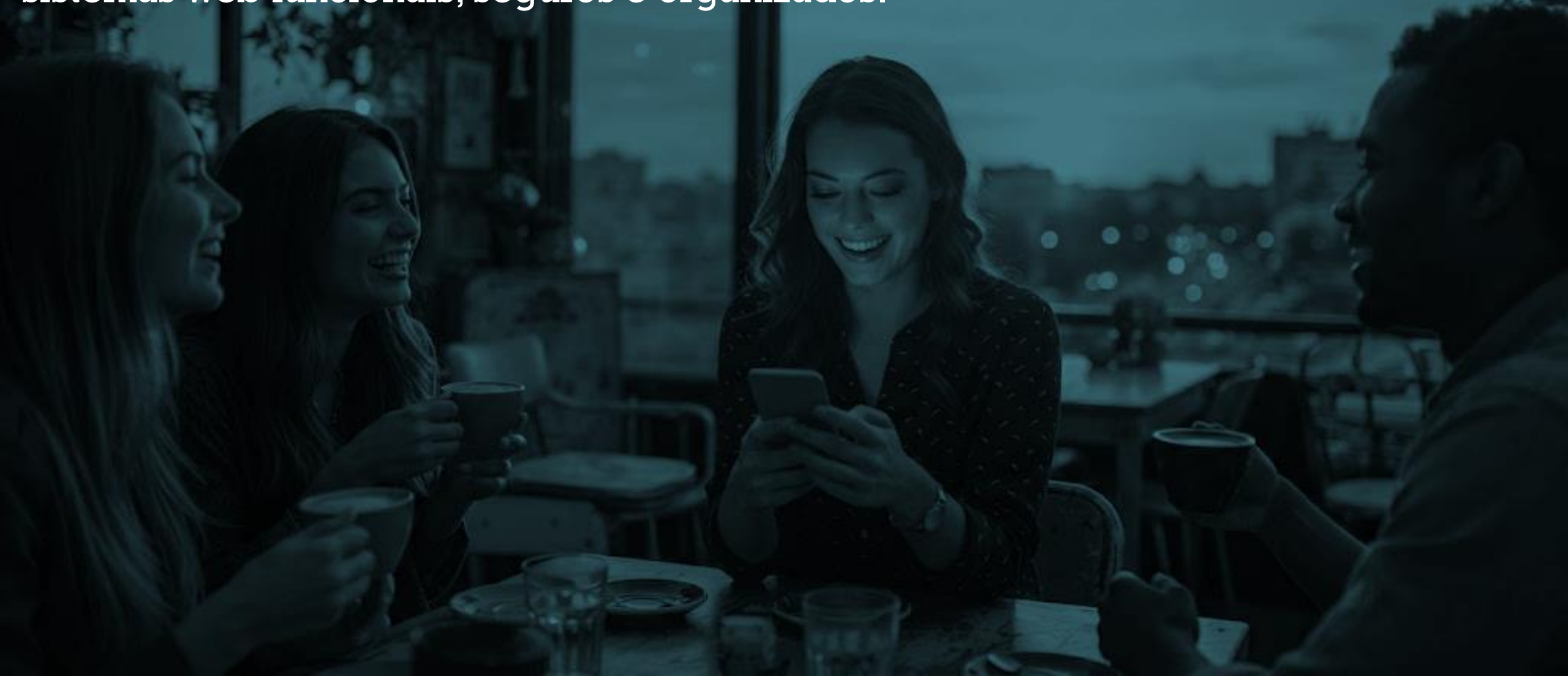
Próximos Passos (Evoluções Futuras):

- Adicionar a função de "Recuper senha" por e-mail;
- Implementar filtros de busca avançada;
- Publicar o sistema Web em um servidor nuvem.

"Desenvolver este projeto me deu uma visão completa de como transformar ideias do papel em sistemas web funcionais, seguros e organizados.

Aprendi na prática a importância de cuidar desde a modelagem dos dados e a segurança das senhas até a pesquisar sobre a experiência de quem vai usar o sistema diariamente!!

“Desenvolver este projeto me deu uma visão completa de como transformar ideias do papel em sistemas web funcionais, seguros e organizados.”



A decorative graphic on the left side of the slide, consisting of white lines and circles on a dark teal background, resembling a circuit board or a stylized tree structure.

OBRIGADO !!!!!